6.1 멱급수의 기본개념

멱급수 e^x, $\sqrt{1+x}$, $\sin(x)$ $\Rightarrow$ power series $\Rightarrow$ 사칙연산, 미적분

(무한 차수 다항함수)

등비급수

$\forall x \in (-1,1)$ $\quad \frac{1}{(1-x)^2} = 0 + 1 + 2x + 3x^2 + \cdots$ ↑ 미분

$\forall x \in (-1,1)$ $\quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$ ↓ $-x^2$

$\forall x \in (-1,1)$ $\quad \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 \cdots$ ↓ 적분

$\forall x \in (-1,1]$ $\quad \arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$

$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$ $(x=1)$

이항정리

$\forall n \in \mathbb{N}$ $\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad (1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \cdots + x^n$ ↓ 뉴턴

$\forall r \in [-1,1)$ $\forall x \in (-1,1)$ $\quad (1+x)^r = 1 + rx + \frac{r(r-1)}{2!}x^2 + \frac{r(r-1)(r-2)}{3!}x^3 + \cdots$

$(r=-1)$ $\quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$ (등비급수)

$(r=\frac{1}{2})$ $\quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2^2 \cdot 2!}x^2 + \frac{3}{2^3 3!}x^3 - \frac{3 \cdot 5}{2^4 \cdot 4!}x^4 + \cdots$

$\sum 1/n^2$ $\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots = \underbrace{\frac{\pi^2}{6}}_{\text{Euler}} \leq \underbrace{2}_{\text{Bernoulli}}$

삼각함수

$\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad \text{taylor} \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$ ↓ divide by x

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ $\quad \text{taylor} \quad \frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \cdots$

$= \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{4\pi^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{9\pi^2}\right) \cdots$ ↓ 고등학교 인수분해 "아마도 다항식"

($\pi, -\pi$ $\quad 2\pi, -2\pi$)

↓ 식의 전개

$= 1 - \left(\frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{4\pi^2} + \frac{1}{9\pi^2} + \cdots\right)x^2$

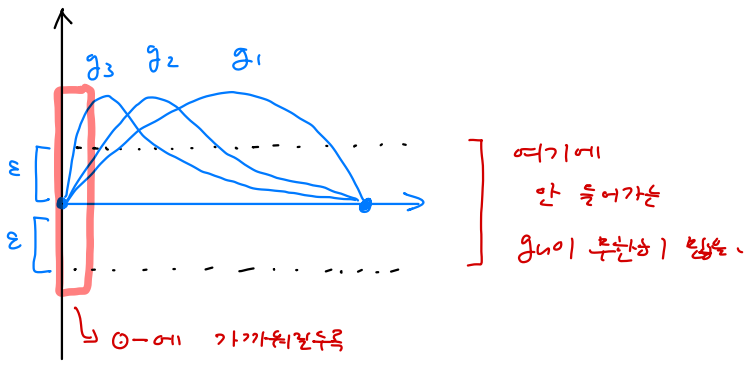
$+ (\cdots)x^4 \cdots$

6.2 함수열의 고른 수렴.

함수열 (f_n) s.t $f_n : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

- 점별수렴 $f_n \to f$ $\quad \forall x \in A$, if $n > \exists N$ then $|f_n(x) - f(x)| < \forall \varepsilon$
- 균등수렴 $f_n \rightrightarrows f$ $\quad$ if $n > \exists N$ then $|f_n(x) - f(x)| < \forall \varepsilon$ $(\forall x \in A)$

점별수렴



여기에 안 들어가는 g_n이 무한히 많음.

↳ 0에 가까워질수록 수렴하는 속도가 매우 느려짐.

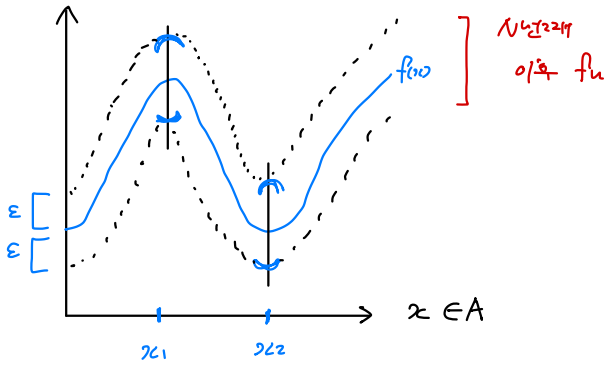
(수렴하는 수열의 종류)

세로선

$\forall x \in A$ then $(f_n(x)) \longrightarrow f(x)$

실수개 만큼 / 수렴하는 수열이 모여 있음.

균등수렴



N만큼씩 이동 f_n

(수렴하는 수열의 종류)

세로선

$\sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0$

오차

균등수렴 코시 판정법.

$f_n \rightrightarrows f$ (on $A \subseteq \mathbb{R}$) iff $\forall m, n \geq \exists N$ $|f_n(x) - f_m(x)| < \forall \varepsilon$ $(\forall x \in A)$

균등수렴

연속함수의 균등수렴.

Suppose $f_n \rightrightarrows f$ (on $A \subseteq \mathbb{R}$)

균등수렴.

f_n이 $c \in A$에서 연속 then f는 c에서 연속

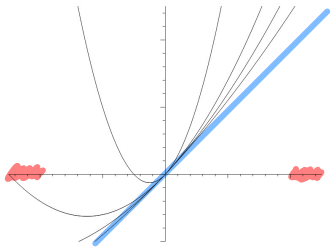
$\therefore$ $c \in A$ 고정.

(균등수렴) $n \geq \exists N$ then $|f_n(x) - f(x)| < \forall \varepsilon$ $(\forall x \in A)$

(연속함수) $|x - c| < \exists \delta$ then $|f_N(x) - f_N(c)| < \forall \varepsilon$

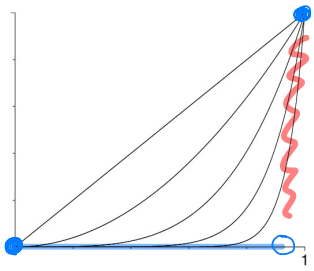
then $|f(x) - f(c)| < |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(c)| + |f_N(c) - f(c)|$

점wise수렴



$\forall x \in \mathbb{R}$

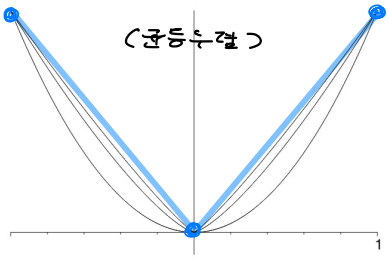
$\frac{x^2+nx}{n} \longrightarrow x$



$\forall x \in [0,1]$

$x^n \longrightarrow \begin{cases} 0 & x \neq 1 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

연속 / 불연속



$\forall x \in [-1,1]$

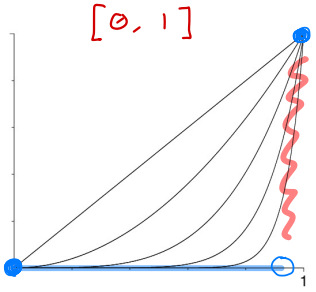
$x^{1+\frac{1}{2n-1}} \longrightarrow |x|$

미분가능 / 미분 불가능

연속함수의 점wise수렴 $\not\Rightarrow$ 연속함수

- f_n가 I에서 연속

  then $|x-1| < \delta$ 이면 $|f_n(x) - f(1)| < \varepsilon$



연속 / 불연속

$x^n \to \begin{cases} 0 & x \neq 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$

$=: f_n$ $\quad =: f$

- $|f_n(x) - f(1)| \le |f_n(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(1)| + |f_n(1) - f(1)|$

  $f_n(\forall x) \to f(x)$ $\quad$ f_n 연속 $\quad$ $f_n(1) \to f(1)$

- $x = 1^-$ then $f_n(-1)$ → 0 (수렴하는 수열)
  - if $x < 1$ then $|f_n(x) - f(x)| = x^n < \varepsilon$
  - $x \to (1^-)$ then $n \to \infty$ because $n > \log \varepsilon / \log x$

균등수렴의 사례

$\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad \frac{1}{n(1+nx^2)} \to 0$

$=: g_n(x)$ $\quad =: g(x)$

$\therefore$ $\forall x \in \mathbb{R}$ $(\exists A > 0)$ $|g_n(x) - g(x)| \le \frac{1}{n} < \varepsilon$ 이려면 $n \ge \exists N$

$\exists N > 0$

$\Rightarrow g(x)$는 $\mathbb{R}$에서 균등수렴 Yes

$\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad \frac{x^2+nx}{n} \to x$

$=: f_n(x)$ $\quad f(x)$

$\therefore$ suppose 균등수렴 i.e $n \ge \exists N$이려면 $|f_n(x) - f(x)| = \frac{x^2}{n} < \exists A > 0$

then $N \ge \frac{Ax^2}{\varepsilon}$

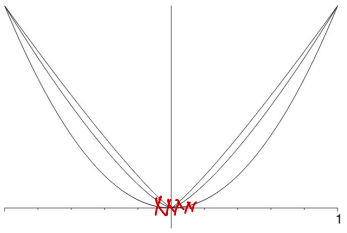
$\exists N$ 유한? 무한?

$\Rightarrow g(x)$는 ① $\mathbb{R}$에서 균등수렴 NO

② $[-b, b]$에서 균등수렴 Yes

6.3 고른 수렴과 미분

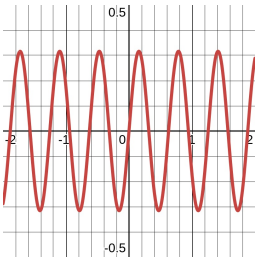
$[-1,1]$



미분가능 $x^{1+\frac{1}{2n-1}} \rightrightarrows |x|$ 미분 불가능

$h_n(x)$ $h(x)$

$\mathbb{R}$



$(n=10)$

미분가능 $\frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} \rightrightarrows 0$ 미분가능

$h_n(x)$ $h(x)$

however $h_n'(x) = \sqrt{n}\cos(nx)$

diverges in $\mathbb{R}$

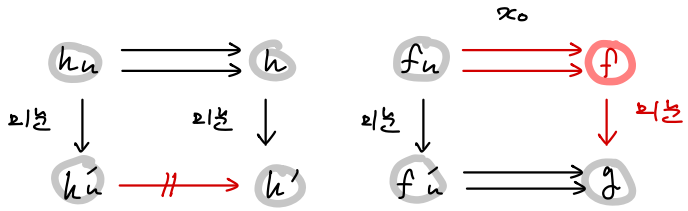
정리 $\begin{cases} f_n : [a,b] \to \mathbb{R} & \text{미분가능} \\ f_n' : [a,b] \rightrightarrows g & \text{고른수렴} \end{cases}$

if $f_n(x_0) \to f(x_0)$ then

① $f_n \rightrightarrows f$ (고른수렴)

② $f' = g$ (미분가능)

Note.



∴ ① $f_n' \to g$: $m \geq \exists N$ then $|f_m'(x) - g(x)| < \exists \varepsilon$

② $f_n' \rightrightarrows g$: $m \geq \forall N$ then $|f_m'(x) - f_n'(x)| < \exists \varepsilon$ $(\forall x \in [a,b])$

$f_n' \rightrightarrows g$ $(\forall N)$

③ $\left| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - g(c) \right| \leq \left| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} \right|$

$+ \left| \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} - f_n'(c) \right| + |f_n'(c) - g(c)| < \exists \varepsilon$

f_n은 미분가능 $(\exists \delta)$ $f_n' \to g$ $(\exists N)$

④ MVT on $f_m - f_N$

$\frac{(f_m(x)-f_N(x)) - (f_m(c)-f_N(c))}{x-c} = f_m'(\alpha) - f_N'(\alpha)$

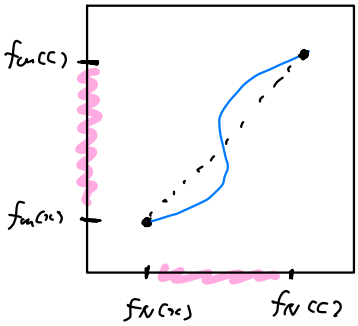
$c < \exists \alpha < x$

$f_n \rightrightarrows f$ (연속 / 연속)

∵ f_N 균등수렴 — f_N 연속 — f_N 균등수렴

$f(x) \Longrightarrow f_N(x) \Longrightarrow f_N(c) \Longrightarrow f(c)$

Note. 코시 평균값 정리.



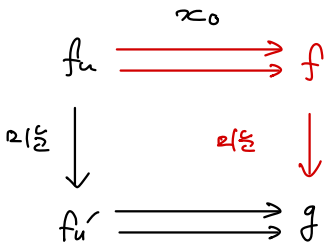
$$\frac{f_n'(\alpha)}{f_m'(\alpha)} = \frac{f_n(x)-f_n(c)}{f_m(x)-f_m(c)}$$

(좌변: 중간기울기, equal / 우변: 평균기울기, equal)

meanwhile, $(f_n(x)-f_n(c))-(f_m(x)-f_m(c))$

$= (x-c)\left(f_n'(\alpha)-f_m'(\alpha)\right)$

$(x-c)$: 1차 증폭률



$f' = g$ ∵

$\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \Longrightarrow \frac{f_N(x)-f_N(c)}{x-c} \Longrightarrow f_N'(c) \Longrightarrow g(c)$

(f_n 미분가능 — f_n' 균등수렴)

코시 평균값 정리

$f_n'(\alpha)$ $f_N'(\alpha)$

f_n' 균등수렴

$f_n \rightrightarrows f$ ∵

$f_n(x_0)$ 수렴

$f_n(x) \Longrightarrow f_n(x_0) \Longrightarrow f_m(x_0) \Longrightarrow f_m(x)$

코시 평균값 정리

$f_n'(\alpha)$ $f_m'(\alpha)$

f_n' 균등수렴

6.4 함수급수

Suppose $f_n : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ when either
- 절대수렴 : $f_1 + \cdots + f_n \longrightarrow f$ (A에서)
- 균등수렴 : $f_1 + \cdots + f_n \rightrightarrows f$ (A에서)

Note : 부분합 $\underbrace{f_1}_{\text{연속 or 미분가능}} + \cdots + \underbrace{f_n}_{\text{연속 or 미분가능}}$ 은 연속 or 미분가능

$\underbrace{f_n}_{\text{연속}} \rightrightarrows \underbrace{f}_{\text{연속}}$ 일 때 $\underbrace{f_1 + \cdots + f_n}_{\text{연속}} \rightrightarrows \underbrace{f}_{\text{연속}}$

---

x_0

$f_n \rightrightarrows f$

$\downarrow$ 미분 $\qquad$ $\downarrow$ 미분

$f_n' \rightrightarrows g$

일 때

x_0

$f_1 + \cdots + f_n \rightrightarrows f$

$\downarrow$ 미분 $\qquad$ $\downarrow$ 미분

$f_1' + \cdots + f_n' \rightrightarrows g$

코시 판정법

$f_1 + \cdots + f_n \rightrightarrows f$ iff $\forall m, n \geq \exists N$

(on $A \subseteq \mathbb{R}$) s.t $|f_{m+1}(x) + \cdots + f_n(x)| < \forall \varepsilon$ ($\forall x \in A$)

Weierstrass M-test

Suppose $|f_n(x)| \leq \underbrace{M_n}_{>0}$ (f_n은 A에서 정의됨)

- if $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 수렴
- then $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$는 (A에서) 균등수렴

함수열 f_n

① 점별수렴 $f_n \to f$ $\quad \forall x \in A,\ \text{if } n \geq \exists N \text{ then } |f_n(x) - f(x)| < \forall \varepsilon$

② 균등수렴 $f_n \rightrightarrows f$ $\quad \text{if } n \geq \exists N \text{ then } |f_n(x) - f(x)| < \forall \varepsilon \quad (\forall x \in A)$

코시 판정법.

$f_n \rightrightarrows f \iff \text{if } n, m \geq \exists N \text{ then } |f_n(x) - f_m(x)| < \forall \varepsilon \quad (\forall x \in A)$

$f_1 + \cdots + f_n \rightrightarrows f \iff \text{if } n, m \geq \exists N \text{ then } |f_{n+1}(x) + \cdots + f_m(x)| < \forall \varepsilon \quad (\forall x \in A)$

$\underset{\text{점화}}{f_n} \longrightarrow \underset{\text{점화}}{f}$ $\qquad$ $\underset{\text{균등}}{f_n} \rightrightarrows \underset{\text{균등}}{f}$

$\underbrace{f_1 + \cdots + f_n}_{\text{균등}} \rightrightarrows \underset{\text{균등}}{f}$

$h_n \rightrightarrows h$

리만 ↓ ↓

$h'_n \not\rightarrow h'$

$f_n(x_0) \to f(x_0)$

$f_n \rightrightarrows f$

리만 ↓ ↓

$f'_n \rightrightarrows g$

$\sum f_n(x_0) \to f(x_0)$

$f_1 + \cdots + f_n \rightrightarrows f$

리만 ↓ ↓

$f_1' + \cdots + f_n' \rightrightarrows g$

M-test.

① $|f_n(x)| \leq M_n$

② $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 수렴

then $f_1 + \cdots + f_n \rightrightarrows A$

6.5 멱급수

- $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

  $= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$

Note - 멱급수는 $x=0$ 에서 절대수렴한다.

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ if $x_0 \in \mathbb{R}$ 에서 수렴

  then $\forall x \in (-c, c)$ 에서 절대수렴, $(c := |x_0|)$

$\because$ $\sum \underbrace{|a_n x_0^n|}_{\to 0} \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \le \sum M \underbrace{\left|\frac{x}{x_0}\right|^n}_{0<\cdots<1} < \infty$ therefore x 에서 절대수렴

멱급수 $\Rightarrow$ 수렴 반지름 R

수렴 구간 $(-R, R)$, $(-R, R]$, $[R, -R)$, $[R, R]$

---

if $\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x_0^n| < \infty}_{\text{절대수렴}}$ then $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$는 $[-c, c]$ 에서 $(c = |x_0|)$

① 균등수렴. $\because$ Weierstrass M-test

② 연속 $\because$ $\underbrace{f_n}_{\text{연속}} \to \underbrace{f}_{\text{연속}}$.

- 수렴반경이 R인 멱급수

① $\forall [-r, r] \subseteq (-R, R)$ 에서 절대수렴 / 균등수렴 / 연속.

② $(-R, R)$ 에서 연속 $\because$ $\forall x \in A$ $|x| < r < R$

③ ~~$(-R, R)$ 에서 균등수렴.~~ $\because$ $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 는 $(-1, 1)$ 에서 only 절대수렴.

수렴반경이 R인 멱급수가

① R에서 절대수렴. $\Rightarrow$ $[-R, R]$ 에서 균등수렴

$\Rightarrow$ $[-R, R]$ 에서 연속

② R에서 조건수렴 $\Rightarrow$ $(-R, R]$ 에서 절대수렴.

Question

: compact한 균등수렴 구간을 찾을 수 있는가?

지켜야 할 산책규칙

- a_n : 산책자의 걸음 ($+3$보, -2보)
- b_n : 산책자의 체력 ($b_1 = 100\%$)

then $\left| a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n \right| \le A b_1$

($a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n$: 산책자의 위치, A : 최대 거리, b_1 : 초기 체력)

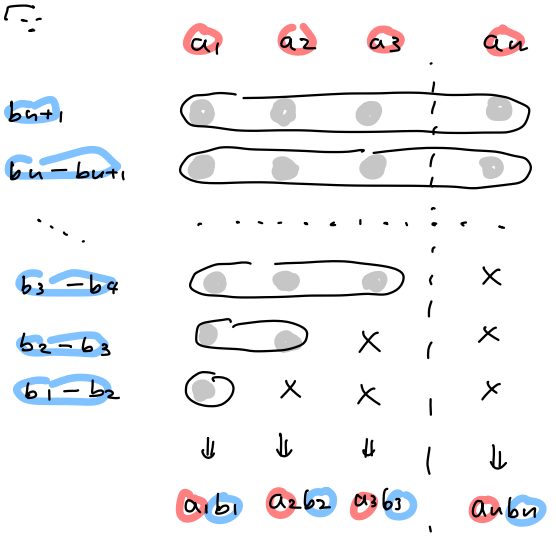
아벨의 보조정리

① 유계수열 $|a_1 + \cdots + a_n| \le A \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

② 감소수열 $b_1 \ge b_2 \cdots \ge 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

then $|a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n| \le A b_1 \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

pf:



절댓값 ⇓

$\le A(b_{n+1})$

$\le A(b_n - b_{n+1})$

$\le A(b_3 - b_4)$

$\le A(b_2 - b_3)$

$\le A(b_1 - b_2)$ ⇓

$A b_1$

Note.

도구 \ $\sum a_n$	일대수렴	수렴수열.
$\sum \lvert a_n \rvert$	Good	Bad
$\lvert \sum a_n \rvert$	Good	Good

$\Longleftarrow$ 상각우등적

$\Longleftarrow$ 아벨의 보조정리!

아벨 정리

$R > 0$ 에서 수렴하는 멱급수는 $[0, R]$ 에서 균등수렴.

Note. $-R$ 에서 수렴할 지에 대한 결론은 없다.

pf: (R에서 수렴) $\left| a_{m+1} R^{m+1} + \cdots + a_n R^n \right| \le A$

(by Abel) $\left| (a_{m+1} R^{m+1}) \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^{m+1} + \cdots + (a_n R^n)\left(\frac{x}{R}\right)^n \right| \le A \left(\frac{x}{R}\right)^{m+1}$

예제 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$ 의 수렴 구간 $(-1, 1]$ $\Rightarrow$ $[0, 1]$ 에서 균등수렴.

Note. $a_0 + \cdots + a_n x^n \xrightarrow{\mathbb{R}} f$ by Abel

아벨 정리 $\xrightarrow{[0,R]} f$ $\Rightarrow f$

$a_0 + \cdots + a_n x^n \xrightarrow{A \subseteq \mathbb{R}} f$ (연속)

$\xrightarrow{\forall K \subseteq A} f$

멱급수가 $A \subseteq \mathbb{R}$에서 절대수렴 $\therefore$ $K \subseteq [x_0, x_1] \subseteq A$ ($x_0, x_1 \in K$)

then ① $\forall K \subseteq A$에서 균등수렴 (compact) (균등수렴, 절대수렴)

② A에서 연속

$\therefore$ $\forall x \in K$, $\underbrace{a_0 + \cdots}_{\text{연속}} + \underbrace{a_n x^n}_{\text{연속}} \Rightarrow \underbrace{f}_{\text{연속}}$

$a_0 + \cdots + a_n x^n \xrightarrow{(-R,R)} f$

미분 ↓ ↓

$0 + \cdots + n a_n x^{n-1} \xrightarrow{(-R,R)} g$

$\xrightarrow{\forall K \subseteq (-R,R)} g$

Suppose $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 가 $(-R,R)$에서 수렴

then (미분한 급수) $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 는

① $(-R,R)$에서 수렴

② $\forall K \subseteq (-R,R)$에서 균등수렴 (compact)

결론 $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \xrightarrow{A \subseteq \mathbb{R}} f$ 연속

미분 ↓ ↓ ↓ ↓ $\xrightarrow{\forall K \subseteq A} f$

$\xrightarrow{\text{미분가능 in } (-R,R)}$

$0 + a_1 + 2a_2 x + \cdots + n a_n x^{n-1} \xrightarrow{\forall K \subseteq (-R,R)} g$

(우한넌 미분가능) $\xrightarrow{(-R,R)} g$

Note. 수렴구간

	항수급수	멱함수급수
①	$R]$	$R]$
②	$R]$	$R)$
③	$R)$	$R)$
④	$R)$	$R]$

㉡ $\frac{x}{1} + \cdots + \frac{x^n}{n} \div$ $\xrightarrow{\text{미분}}$ $\frac{1}{1} + \cdots + x^{n-1}$ 은

$[-1,1)$에서 수렴. $(-1,1)$에서 수렴.

㉣ $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \xrightarrow{[0,R]} f$

미분 ↓ ↓ ↓ ↓ $\xrightarrow{[0,R]}$ ↓

$0 + a_1 + \cdots + n a_n x^{n-1} \xrightarrow{[0,R]} g$

6.5 멱급수

- $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$

- 수렴반경 R
- $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \xrightarrow{x = R} f$ (좌극한과정)

$\xrightarrow{\forall x_0 \in (-R, R)} f$ (절대수렴 / 연속)

$\xrightarrow{x_0} f$ (절대수렴)

$\Rightarrow f$ ($[-|x_0|, |x_0|]$ 균등수렴 / 연속)

if R에서 절대수렴 then $[-R, R]$에서 균등수렴 $\Rightarrow$ 연속

아벨 보조정리 $|a_1 + \cdots + a_n| \le A$ (유계), $b_1 \ge b_2 \cdots \ge 0$ (감소)

then $|a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n| \le A b_1$

아벨 정리 $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \xrightarrow{x = R} f$

$\Rightarrow f$ ($[0, R]$)

A를 멱급수가 수렴하는 구간이라고 하자

i.e $[-R, R]$

or $[-R, R)$

or $(-R, R]$

or $(-R, R)$

$a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \xrightarrow{A \subseteq \mathbb{R}} f$ 연속

$\xrightarrow{\forall K \subseteq A} f$

미분 $\downarrow$ 미분가능 in $(-R, R)$

$0 + a_1 + \cdots + n a_n x^{n-1} \xrightarrow{\forall K \subseteq (-R, R)} f'$

$\xrightarrow{(-R, R)} f'$

(유한번 미분가능)

	참수렴구간	오참수렴구간
수렴구간	$R]$	$R]$
	$R]$	$R)$
	$R)$	$R)$
	$R)$	$R]$

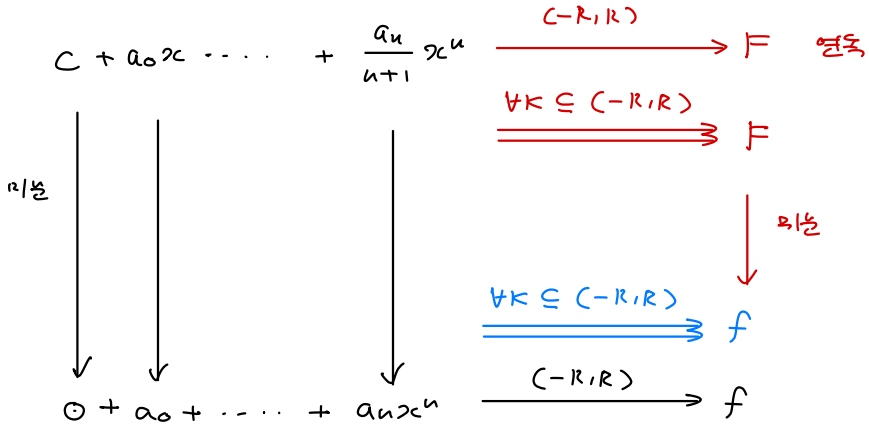
$\therefore$

$a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \xrightarrow{[0, R]} f$

미분 $\downarrow$ $\downarrow$ 미분

$0 + a_1 + \cdots + n a_n x^{n-1} \xrightarrow{[0, R]} g$

멱급수의 ④



Note. ① 멱급수를 적분한 꼴 이다.

② 수렴반경 R이 유지된다.

6.6 테일러 급수

"멱급수는 다항함수처럼 다룰 수 있다."

멱급수는 ① 수렴하는 구간 (A) 에서 연속이다.

② 무한번 미분가능하다.

∵ $\forall K \subseteq A$ (compact) 에서 균등수렴하기 때문!

멱급수 미분

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n \xrightarrow{(-1,1)} \frac{1}{1-x} \quad \text{연속}$$

미분 ↓ ↓ ↓ ↓ ⇕ 미분

$$0 + 1 + 2x + \cdots + nx^{n-1} \xrightarrow{(-1,1)} \frac{1}{(1-x)^2} \quad \text{연속}$$

멱급수 적분

$$x - \frac{1}{3}x^3 + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{1}{2n+1}x^{2n+1} \xrightarrow{[-1,1]} \arctan(x) \quad \text{연속}$$

적분 ↑ ↑ ↑ ⇕ 적분

$$1 - x^2 + \cdots + (-1)^n \cdot x^{2n+1} \xrightarrow{(-1,1)} \frac{1}{1+x^2} \quad \text{연속}$$

테일러 공식

- $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$

well-defined in interval ⊃ $\{0, r\}$ (*0)

- then $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$

Note. C일한은 f가 멱급수 표현을 가져야 성립.

$\sin x \xrightarrow{\text{테일러 공식}} x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$

"이것은 과연 $\sin x$와 같은가?"

테일러 급수

let $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, $S_N = a_0 + a_1 x + \cdots + a_N x^N$

then $\lim_{N\to\infty} S_N(x) = f(x)$?

라그랑주 나머지항 정리

Suppose ① f가 $(-R, R)$에서 $N+1$번 미분가능

② $a_n = f^{(n)}(0) / n!$

③ $S_N(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_N x^N$

then $0 < |x_\varepsilon| < |x_A| < R$

s.t $E_N(x) := f(x) - S_N(x) = \dfrac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} x^{N+1}$

$S_N(x)$은 구간 $[-R, R]$에서

$\sin(x)$를 얼마나 잘 근사하는가?

Note.

- $|x^n| \le R^n$
- $|f^{(n)}(c)| \le 1$

- $\sin(x) \xrightarrow{\text{테일러 전개}} S_5(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5$
- (by Lagrange)
  - $E_5(x) = \dfrac{-\sin(c)}{6!} \cdot x^6$
  - $|E_N(x)| = \left| \dfrac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} x^{N+1} \right| \le \dfrac{1}{(N+1)!} \cdot R^{N+1}$
  - $N \to \infty$ then $E_N(x) \longrightarrow 0$ ∵ $(N+1)!$은 R^{N+1}보다 압도적으로 빠르게 증가한다.

⟹ 구간 $\forall [-R, R]$에서 테일러 급수 $S_N(x) \rightrightarrows \sin x$

∵

- $f^{(n)}(0) = S_N^{(n)}(0)$ $\quad (n = 0, 1, \cdots, N)$

  then for $E_N^{(n)}(0) = 0$

- $\dfrac{E_N(x)}{x^{N+1}} = \dfrac{E_N'(x_1)}{(N+1)x_1^N} = \dfrac{E_N''(x_2)}{N(N+1)x_2^{N-1}} = \cdots = \dfrac{E_N^{(N+1)}(x_{N+1})}{(N+1)!}$ 로르 평균값 정리

- Note that $0 < x_{N+1} < x_N < \cdots < x_1 < x$

Suppose f 는 $a \in \mathbb{R}$ 근방에서 무한번 미분가

let 테일러 급수 $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} c_n (x-a)^n$ $\left(c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}\right)$

then $\exists c$ between a and x

s.t $E_N(x) = f(x) - S_N(x)$

$= \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x-a)^{N+1}$

---

let $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$

- f는 무한히 미분가능
- $f^{(n)}(0) = 0$ $(\forall n \in \mathbb{N})$
- therefore 테일러 급수 $S_N(x) \Longrightarrow 0$

$S_N(x) \not\longrightarrow f(x)$ $(x \neq 0)$

Note. C^∞ smooth : 모든 차수의 도함수 존재

C^ω Analytic : 테일러 급수가 원래 함수로 수렴.

then $C^\omega \subsetneq C^\infty$

∵ suppose ① $f^{(k)}(0) = 0$

② $x \neq 0$ then $f^{(k)}(x) = \underbrace{P\left(\frac{1}{x}\right)}_{\text{다항식}} \cdot e^{-1/x^2}$

then $f^{(k+1)}(0) = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \cdot P\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-1/x^2}$

$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{x} \cdot P(1/x)}{e^{1/x^2}} = 0$ (② 번의 경우 자명)

6-7 바이어슈트라스 근사 정리.

Weierstrass Approximation theorem

연속함수 $f: [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$

then $|f(x) - \exists p(x)| < \forall \varepsilon \quad (\forall x \in [a,b])$ i.e $\exists p_n \Longrightarrow f$

다항함수 다항함수열

테일러 급수

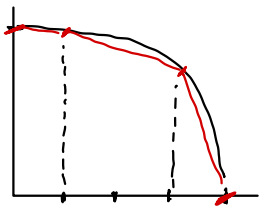
- 테일러 급수는 C^ω 함수들을 유한 균등수렴하는 멱급수를 만들어 준다.
- 예제) $S_N(x) \Longrightarrow \sin x$ in $\forall [-R, R]$
- 그러나 Weierstrass 근사 정리에서는 f가 연속이기만 하면 된다.

다각형 함수

$\varnothing : [x_0, x_n] \longrightarrow \mathbb{R}$

: 각 부분구간 $[x_{i-1}, x_i]$ 이 일차함수가 된다.

$(x_0 < x_1 < \cdots < x_n)$



연속함수 $f: [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ then $|f(x) - \exists \varnothing(x)| < \forall \varepsilon \quad (\forall x \in [a,b])$

다각형 함수

∵ • f는 uniform conti (닫힌구간)

• 구간의 분할 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ (구간길이 δ)

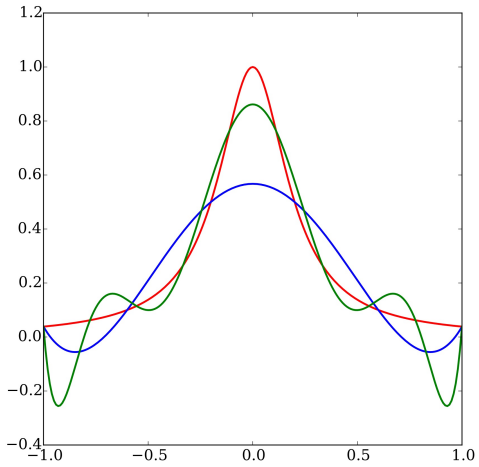
• let $\varnothing(x) := f(x_{i-1}) + \dfrac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} (x - x_{i-1})$

• then $|f(x) - \varnothing(x)| \le |f(x) - f(x_{i-1})| + |f(x_{i-1}) - \varnothing(x)|$

uniform conti $\le |f(x_{i-1}) - f(x_i)|$

Runge's Phenomenon

"going to higher degrees does not always improves accuracy."



- let $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ in $[-1, 1]$
- $P_n(x)$ interpolated with $x_i = \frac{2i}{n} - 1$
- then $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$

$$\leq \max_{\xi} \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} \max_{x} \left| \prod_{i=0}^{n} (x - x_i) \right|$$

$$\leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot n!\,(h)^{n+1} = \frac{M_{n+1} \cdot h^{n+1}}{n+1} \uparrow\uparrow$$

- 균등한 간격으로 샘플링하는 방식으로는 다항함수 근사를 할 수 없다.
- 임의의 다각형 함수를 다항함수로 근사할 수 있을까?

로시 테일러정리

Suppose f is C^{N+1} in $(-R, R)$

- let $S_N(x,a) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$
- let $E_N(x,a) = f(x) - S_N(x,a)$

---

① $E_N(x,x) = 0$

---

② $S_N'(x,a) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n+1)}(a)}{n!}(x-a)^n - \frac{f^{(n)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}$

$n=0$이라면 없음.

$$= \frac{f^{(N+1)}(a)}{N!}(x-a)^n$$

therefore $E_N'(x,a) = -\frac{f^{(N+1)}(a)}{N!}(x-a)^n$

---

③ by MVT $\frac{E_N(x,x) - E_N(x,0)}{x} = E_N'(x,c) \quad (0 < \exists c < \forall x)$

therefore $E_N(x,0) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{N!}(x-c)^N \cdot x$

결론 : 0과 x 사이의 어떤 c에 대해

로시 테일러정리 $E_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{N!}(x-c)^N \cdot x$ 이 성립한다.

let $f(x) = \sqrt{1-x}$, $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$

then $[-1,1]$ 에서 $S_N \Rightarrow \sqrt{1-x}$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(\frac{3}{2}-n\right)\right) \cdot (1-x)^{\frac{1}{2}-n}$$

$$= (-1) \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-3)}{2^n} \cdot (1-x)^{\frac{1}{2}-n}$$

$$= (-1) \cdot \frac{(2n-3)!!}{2^n} \cdot (1-x)^{\frac{1}{2}-n}$$

- $E_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} x^{N+1}$ $\quad (0 < \exists c < \forall x \le 1)$

$$= (-1) \cdot \frac{(2N-1)!!}{(2N+2)!!} \left(\frac{x}{1-c}\right)^{N+\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{x}$$

- if $x > \frac{1}{2}$ then $\left(\frac{x}{1-c}\right)^{N+\frac{1}{2}} \to \infty$ as $c \to x$, $N \to \infty$

- $(-1,1)$ 에서 $S_N(x) \to \sqrt{1+x}$ ($\sqrt{1+x}$ 은 $[-1,1]$ 에서 연속)
- (because) $E_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{N!} (x-c)^N \cdot x$ $\quad (0 < \exists c < \forall x < 1)$

$$= (-1) \cdot \underbrace{\frac{(2N-1)!!}{(2N)!!}}_{\le 1} \cdot \underbrace{\frac{x}{\sqrt{1-c}}}_{\le \frac{|x|}{\sqrt{1-|x|}}} \cdot \underbrace{\left(\frac{x-c}{1-c}\right)^N}_{\to 0 \text{ as } N \to \infty}$$

- $x = 1$ 에서 $S_N(1) \to g(1)$ (절대수렴)
- $[-1,1]$ 에서 $S_N(x) \Rightarrow g(x)$ (균등수렴, 연속)

(because) $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{2}{\sqrt{2n+1}}$ therefore $S_N(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} < \infty$

결론 ①

$S_N \xrightarrow{(-1,1)} \sqrt{1+x}$

$[-1,1]$ 에서 연속

결론 ②

$S_N \xrightarrow{x=1} g$ (절대수렴)

$S_N \xrightarrow{[-1,1]} g$ (균등수렴 / 연속)

Note.

연속함수 $\sqrt{1+x}$, g가 $(-1,1)$ 에서 같다면 $[-1,1]$ 에서도 같아야 한다!

" 임의의 다각형 함수를

다항함수로 근사할 수 있는가? "

Note. $[-1,1]$ 에서 $S_N(x) \Longrightarrow \sqrt{1-x}$ in $[-1,1]$

$\forall \varepsilon > 0$ 에 대해

$|x| - g(x)| < \varepsilon \quad (\forall x \in [-1,1])$

을 만족하는 다항함수 $g(x)$ 가 존재한다.

$\therefore \exists p(x) - \sqrt{1-x}| < \varepsilon \quad (\forall x \in [-1,1])$

$1-x^2$ x^2

$(\forall x \in [-1,1])$

$\forall \varepsilon > 0$ 에 대해

$|x| - g(x)| < \varepsilon \quad (\forall x \in [a,b])$

을 만족하는 다항함수 $g(x)$ 가 존재한다.

$\therefore \exists g(x) - |x|| < \varepsilon \quad (\forall x \in [-1,1])$

x x

$(\forall x \in [-c,c])$

Note. $\exists g_n(x) \Longrightarrow |x|$ in $[a,b]$

다항함수

바이어슈트라스 근사 정리의 증명.

- let $h_n(x) = \frac{1}{2}(|x-a| + (x-a))$ in $[a,b]$

  $\Rightarrow$ 다항함수로 근사 가능하다.

  i.e $\exists p_n \Longrightarrow \frac{1}{2}(|x-a| + (x-a))$

- let $\phi(x)$

  ① defined at $[a,b]$

  ② partition $a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b$

  then $\phi(x) = \phi(-1) + b_0 h_{a_0}(x) + \cdots + b_{n-1} h_{a_{n-1}}(x)$

  $\Rightarrow \phi$ 는 다항함수로 근사 가능하다.

닫힌 구간 $[a,b]$ 가 아니라면

① $\frac{1}{x}$ in $(0,1)$ $\Rightarrow$ $1/x$ is unbounded

② e^x in $[0,\infty)$ $\Rightarrow$ e^x is unbounded

however $\not\exists$ needs to be bounded

---

f는 $[a,b]$에서의 연속인 함수들을 가정하면

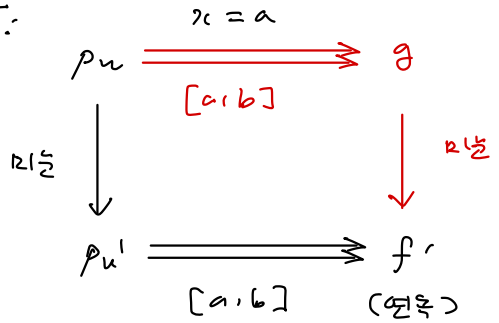
then $\exists p(x)$ (다항함수) s.t $|f(x)-p(x)| < \forall\varepsilon$ $(\forall x \in [a,b])$

$|f'(x)-p'(x)| < \forall\varepsilon$ $(\forall x \in [a,b])$

i.e $\exists p_n \Longrightarrow f$ in $[a,b]$

$\exists p_n' \Longrightarrow f'$ in $[a,b]$

∴



$g(x)-f(x)$는 상수함수

(도함수가 0)

∴ 다항함수

① $g(x)$: $g \approx f'$ within $\frac{\varepsilon}{(b-a)}$

② $p(x)$: $p' = g$, $p(a) = f(a)$

let $e(x) = f(x) - p(x)$

by MVT $|e(x)-e(a)|$

$= |(x-a)\cdot e'(c)| < (b-a)\cdot\frac{\varepsilon}{(b-a)}$

---

countable한 다항식들로 모든 연속함수를 근사할 수 있다.

① $\exists p_n \Longrightarrow |x|$ in $[-1,1]$

↓ A

② $\exists g_n \Longrightarrow h_n$ in $[-1,1]$

↓ B

$(\forall n \in \mathbb{N})$

③ $D := \{a\cdot p(x/b) \mid a,b \in \mathbb{R},\ p \in B\}$

↓ 높이 ↓ 구간 너비

④ vertex가 유리수 좌표인 (in $[-1,1]$) 모든 다각형 함수를 $D_i \subseteq D$ 라 하자.

then $\bigcup_{i=1}^{\infty} D_i$ is countable

⑤ 일정한 구간 (유리수 계수)으로 확장.

핵심 포인트

모든 연속함수는 구간을 잘게 쪼개면 다각형함수로 근사 가능.

6-8 바이어슈트라스

- 바이어슈트라스 근사 정리

① 다양한 증명

- (Lebesgue) 다항함수 ⇝ 르베그 적분 ⟶ 미분 ⟶ ∅ ⇝ 연속함수.
  (테일러 급수) (구간 쪼개기)

  ⇒ 근사하는 다항식을 알아내기 어려울.

- (Bernstein) "번슈타인 다항식"

- (Weierstrass) " 주리에 급수에 대한 르베르 정리.

② 정의역을 $[a,b]$를 넓어서

일의의 compact 집합으로 대체가능.

- (Marshall Stone)

  - 일의의 compact 집합 K 에서 K에서 연속인 함수는 C의 원소로 균등근사 가능

  - K에서 연속인 함수들의 집합 C i.e $\exists f_n \subseteq C \Longrightarrow \forall f$ 연속

    ① $1 \in C$

    ② $p, g \in C$ then $p+g,\ pg,\ cp \in C$

    ③ C는 단사함수 (injective)를 가진다.

성질 ② : C는 algebra

성질 ② ③ : C는 algebra that seperates points

성질 ② ① : $1 \in C$ 이므로 $\forall p \in C$에 대해

$p(x_0) = 0$인 $x_0 \in K$는 없다!

- 다항함수와 다각형함수 집합 ⟶ 성질 ① ② ③

- 적어도 차수 다항함수

  then $[0,1]$ ⟶ 성질 ① ② ③
  $[-1,1]$ ⟶ 성질 ① ②

Note.

$\cos(A)\cdot\cos(B)$

$= \frac{1}{2}\cdot\{\cos(A+B)+\cos(A-B)\}$

- $C = \{a_0 + a_1\cos(x) + \cdots + a_n\cos(nx)\}$ in $[0, \pi]$

- 모든 함수는 C^∞ 인가? $\Rightarrow$ 즉시 "$C^\omega \neq C^\infty$"

  C^ω: 테일러 급수 / C^∞: 무한번 미분가능

- if $|f^{(N+1)}(c)| \leq M$ in $\forall c \in (-R, R)$, $\forall N \in \mathbb{N}$

  then $E_N(x) = \dfrac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} x^{N+1} \longrightarrow 0$ (i.e $\sin x$, $\cos x$, e^x)

- $f^{(N+1)}$의 증가속도에 대한 약한 조건으로 수렴성을 보일 수 있다.

- 테일러 급수 $S_N(x) \longrightarrow f(x)$ means

  behavior on $x = 0$ completely dictates $(-R, R)$

i.e $(-3, 3)$에서 같은 테일러 급수를 가지면 모든 곳에서 같아야 한다.

- expecting this to always hold is "asking too much" in $\mathbb{R}$.

---

let $f : U \longrightarrow \mathbb{C}$ then $f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \dfrac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$

(U: open disk)

this is a strict condition because $z \longrightarrow z_0$ has various direction.

---

let f diffable once at all points in U

let $S_N(z) = \sum_{n=0}^{N} \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ (테일러 급수)

① f is C^∞ in U

② $S_N(z)$는 f로 수렴 (in U)

③ $S_N(z)$는 f로 균등수렴. (in $\forall K \subseteq U$)

(K: compact)